Qüestió 1

Siguin

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i la matriu identitat d'ordre dos } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Comproveu que $(A - 2I)^2 = 3I$. [0,5 punts]

> **Pista.** És un càlcul directe. Comença obtenint la matriu $A - 2I$ (resta element a element), eleva-la al quadrat, i comprova que el resultat coincideix amb $3I$. Recorda que elevar al quadrat una matriu vol dir multiplicar-la per ella mateixa (fila per columna), no elevar al quadrat cada element.

b) Utilitzant la igualtat de l'apartat anterior, trobeu la matriu inversa de la matriu A en funció de les matrius A i I, i comproveu que coincideix amb la matriu B. [1,25 punts]

> **Pista.** La idea clau d'aquest apartat és la següent: si aconsegueixes manipular la igualtat $(A - 2I)^2 = 3I$ fins a portar-la a la forma $A \cdot M = I$, on M és una expressió en funció d'A i I, llavors aquesta M serà, per definició, la matriu inversa A^{-1}. Per fer-ho, comença desenvolupant el quadrat $(A-2I)^2$. El pots desenvolupar com un binomi perquè A i I commuten ($A \cdot I = I \cdot A = A$). Atenció: amb dues matrius qualssevol, $(X+Y)^2 = X^2 + XY + YX + Y^2$, i només si $XY = YX$ queda $X^2 + 2XY + Y^2$. Apareixerà $A^2 = A \cdot A$: deixa a l'esquerra els termes amb A i treu A factor comú. Compte: escriu $4A$ com $A \cdot (4I)$, perquè dins del parèntesi no pots restar un nombre a una matriu. Quan tinguis M, calcula-la i comprova que dona B.

c) Calculeu la matriu X que satisfà la igualtat $A \cdot X = B$. [0,75 punts]

> **Pista.** A l'apartat *b)* ja has descobert que $A^{-1} = B$, així que ja tens la inversa d'A feta i no l'has de tornar a calcular. Per aïllar X de la igualtat $A \cdot X = B$, multiplica per A^{-1} a banda i banda, per l'esquerra. Quan substitueixis, veuràs que X es redueix al producte de dues matrius que ja coneixes.